

ESP32 Retro-Pixel 设备外设布局（原理图分析）

数据来源：datasheet.png 原理图截图

核心模块：**ESP32-S3-WROOM-1-N16R8**（16MB Flash + 8MB PSRAM）

一、电源与系统

网络	引脚	说明
+3V3 / GND	模块 1/2/40/41 脚	主电源
CHIP_PU (EN)	模块 3 脚	复位/使能
VBAT_VOLTAGE	GPIO1	电池电压 ADC 采样
CTRL	GPIO46	总控制信号（R50 10kΩ 下拉，默认低电平）

去耦：C4 100nF（+3V3 ↔ GND）。

二、功能模块分组

1. LCD 显示屏（SPI 总线 1）

- 模组型号：HD231005C10
- 尺寸：2.31 英寸
- 面板类型：IPS
- 分辨率：320 × 240
- 驱动 IC：ILI9342
- 接口：SPI
- 色彩：16-bit RGB565（ILI9342 典型配置）
- 厂家：深圳华迪创显技术有限公司
- Compatible：标准 TFT_LCD 帧格式，可用 ESP-IDF `esp_lcd` 组件驱动

信号	引脚
LCD_RST	GPIO3
LCD_DC	GPIO9
LCD_CS	GPIO10
LCD_MOSI	GPIO11
LCD_CLK	GPIO12
LCD_BCKL	GPIO13

2. SD 卡（SPI 总线 2，独立于 LCD）

信号	引脚
SDSPI_CS	GPIO5
SDSPI_MOSI	GPIO6
SDSPI_CLK	GPIO7
SDSPI_MISO	GPIO15

3. 音频输出（I2S）

信号	引脚
SND_I2S_WS (LRCLK)	GPIO42
SND_I2S_BCK (BCLK)	GPIO41
SND_I2S_DATA	GPIO40

4. USB（原生 USB-OTG）

信号	引脚
DN (D-)	GPIO19
DP (D+)	GPIO20

5. 按键

信号	引脚	说明
KEY_BOOT	GPIO0	BOOT / 启动键
KEY_L	GPIO17	左
KEY_R	GPIO18	右
KEY_M	GPIO8	中
KEY_SELECT	GPIO21	选择
KEY_START	—	与 BOOT 同节点（复用）

6. 外部键盘 / 扫描输入

信号	引脚	推测用途
K_PL	GPIO2	矩阵列 / 选通
K_CLK	GPIO39	时钟（编码器 / 键盘扫描）
K_DAT	GPIO38	数据

7. I2C 扩展总线（X 前缀，用于传感器 / 外设）

信号	引脚
XSCL	GPIO4
XSDA	GPIO16

8. 蜂鸣器

信号	引脚
BEEP	GPIO14

三、引脚总览表

GPIO	网络名	功能
0	KEY_BOOT	BOOT 按键 / KEY_START
1	VBAT_VOLTAGE	电池电压采样 (ADC)
2	K_PL	键盘扫描列
3	LCD_RST	LCD 复位
4	XSCL	I2C SCL
5	SDSPI_CS	SD 卡 CS
6	SDSPI_MOSI	SD 卡 MOSI
7	SDSPI_CLK	SD 卡 CLK
8	KEY_M	中按键
9	LCD_DC	LCD D/C
10	LCD_CS	LCD CS
11	LCD_MOSI	LCD MOSI
12	LCD_CLK	LCD CLK
13	LCD_BCKL	LCD 背光
14	BEEP	蜂鸣器
15	SDSPI_MISO	SD 卡 MISO
16	XSDA	I2C SDA
17	KEY_L	左按键
18	KEY_R	右按键
19	DN	USB D-
20	DP	USB D+
21	KEY_SELECT	选择按键
38	K_DAT	键盘数据
39	K_CLK	键盘时钟
40	SND_I2S_DATA	音频 I2S DATA
41	SND_I2S_BCK	音频 I2S BCLK
42	SND_I2S_WS	音频 I2S WS / LRCLK
46	CTRL	总控制（下拉）

NC / 未连接引脚

TXD0 (GPIO43)、RXD0 (GPIO44)、GPIO35、GPIO36、GPIO37、GPIO45、GPIO47、GPIO48 — 可用于扩展。

四、设备整体定位

从外设组合判断，这是一台 **掌机形态的嵌入式设备**（miaos-pixel / retro-pixel）：

- **显示**：SPI LCD 屏（HD231005C10 / ILI9342, 2.31" IPS, 320×240）
 - **存储**：SPI SD 卡
 - **声音**：I2S 功放 + 蜂鸣器
 - **输入**：方向键（L/M/R）+ SELECT/START + 外部键盘扫描
 - **扩展总线**：I2C（X 前缀）
 - **供电**：电池（电压采样）+ USB（供电 / 数据 / 烧录）
 - **预留 GPIO**：多个空闲引脚便于未来扩展
-

五、设计注意点

1. **LCD 与 SD 采用两条独立 SPI 总线**，避免高速 SD 卡操作干扰刷屏，但占用较多 GPIO。
2. **GPIO0 (BOOT) 与 KEY_START 共节点** —— 开机时按下 START 会进入下载模式，固件需注意上电瞬间按键状态。
3. **GPIO46 (CTRL) 通过 R50 10kΩ 下拉** —— 默认低电平，疑似功放使能 / 音频静音 / 某总开关，需通过代码置高生效。
4. **GPIO35-48 中有多个 NC**，便于扩展（例如再加 SPI、CAN、以太网等）。